

Probability Theory

lanos212

lanos.
2115

前言

这次讲课大致会分为两部分：

- 为了保证大家会基本的概率期望运算，需要形式化地了解基本的概率内容，这一部分会比较**数学**。
- 关于实际的概率运用，对真正的**数竞**或**信竞**题目有用的部分，会在后半部分讲解。

所以你前期先把这个讲课当数学课听（



概率空间

形式化上，概率的定义基于这么一个概率空间：

- 样本空间 Ω ，指明随机现象所有可能出现的结果。
- 事件域 $\mathcal{F}$ ，表示我们所关心的所有事件。
- 概率 P ，描述每一个事件发生的可能性大小。



样本点与样本空间

一个随机试验中**一切可能基本结果**被称为**样本点**。

所有样本点的集合称为**样本空间**，通常用 Ω 来表示。

例如你投掷一个六面骰子，定义两种样本点不同，当且仅当掷出点数不同，那么有 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

例如你投掷红蓝两个六面骰子，定义两种样本点不同，当且仅当某色骰子点数不同，那么有 $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$ 。

习题：投掷红蓝两个六面骰子，定义两种样本点不同，当且仅当某色骰子点数**奇偶性**不同，求 $|\Omega|$ 的值。



样本点与样本空间

习题答案：4。

解析： $\Omega = \{(\text{奇}, \text{奇}), (\text{奇}, \text{偶}), (\text{偶}, \text{奇}), (\text{偶}, \text{偶})\}$

我们再回来看一下**样本点**的定义：

一个随机试验中**一切可能基本结果**被称为**样本点**。

虽说是一**切可能基本结果**，但是这个**一切**要具体到什么程度，其实是**根据需求定的**。

比如说，我们投掷一个六面骰子， $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 并不是一个极限。

如果需要，我们还可以加入骰子**前后上下左右**六个面的点数分布情况等等。

也就是说，**样本点**的定义是自由的，并非被唯一确定。



随机事件与事件域

一个**随机事件** A 由若干样本点组成。

我们称一个事件发生，当且仅当对于得到的样本点 ω ，满足 $\omega \in A$ 。

比如说，对于投掷一个六面骰子，定义两种样本点不同，当且仅当掷出点数不同，那么有 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

如果事件 A 表示**掷出奇数**，那么有 $A = \{1, 3, 5\}$ 。

习题：求同样对于上面那个随机试验与样本空间，
将**骰子摔碎了不显示任何点数**这一事件用集合表示。



随机事件与事件域

习题答案： $\emptyset$ 。

解析：注意到样本空间是 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

没有任何样本点属于**骰子摔碎了不显示任何点数**的范畴内。

当然如果这是一个理想模型，这种情况肯定是不会发生的，不用担心。

如果你在现实实验中真的把骰子摔碎了，那么我们应该重新进行实验，而不是把这种情况真的放进样本空间内。



随机事件与事件域

事件域和样本空间差不多，不过里面塞的是事件。

一般用 $\mathcal{F}$ 表示。

这东西要满足以下性质：

- $\emptyset \in \mathcal{F}$
- 如果 $A \in \mathcal{F}$ ，那么 $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ 。
- 若有一列事件 $A_n \in \mathcal{F}$ ， $n = 1, 2, 3 \dots$ ，则 $\bigcup A_n \in \mathcal{F}$ 。

性质没啥用，了解下就可以了，反正大致就是把你**要用的事件**全部塞进去。



概率基本定义与性质

概率是对随机情况下，某个事件的出现频率的描述。

事件 A 发生的概率，可以用 $P(A)$ 表示。

比如说对于确定样本空间的随机试验做 m 次，有 n 次让某个事件 A 出现了，

当 m **趋近于无穷大**时，有如下式子：

$$P(A) = \frac{n}{m}$$



概率基本定义与性质

概率需要满足以下几个性质：

- $P(\Omega) = 1$
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- 若一系列事件 $A_1, A_2, \dots$ **两两不交**, 则 $P(\bigcup_{i \geq 1} A_i) = \sum_{i \geq 1} P(A_i)$ 。



概率基本定义与性质

对于任意随机事件 $A, B \in \mathcal{F}$, 有如下两个性质:

- **单调性**: 若 $A \subset B$, 则有 $P(A) \leq P(B)$ 。
- **容斥原理**: $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,
 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。

这里的 $+$ 表示集合并, $-$ 表示差集, AB 表示 $A \cap B$ 。

后文中如不特殊写明, 这样的符号就表示这种用法。



条件概率基本定义

(为了方便, 下文开始, Ω 与 $\mathcal{F}$ 都默认已知, 默认所有写出的事件都 $\in \mathcal{F}$ 。)

若已知事件 A 发生, 在此条件下事件 B 发生的概率称为**条件概率**, 记作 $P(B|A)$ 。

形式化的定义式:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

注意, 只有当 $P(A) > 0$ 的时候, 这个式子才是有意义的。

故后文出现某概率作为分母的时候, 默认其 > 0 。



条件概率基本定义

根据条件概率的定义，有如下两个简单的公式：

- **概率乘法公式：** $P(AB) = P(A)P(B|A)$
- **全概率公式：** 若一组事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两不交且和为 Ω ，
则有 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$ 。

实际上，作为讲者，我平时计算条件概率之类的从来不会明把这种公式写出来用上，更多的是用画图等方法直观得到，或者直接凭感觉来算，
所以大把大把地套公式并不是你计算条件概率的唯一方法。

(当然直接凭感觉算是相当于你已经非常熟悉公式了，而不是乱猜)



条件概率基本定义

习题：有三个门，有一个门后有大奖。现在你等概率随机地选择了一扇门，然后有一位幽默的【数据删除】走上来，开了一扇门，这扇门后面没有大奖。

（【数据删除】**不一定会**挑后面没有大奖的门打开）

现在给你重新选门的机会，你想知道仍然选原来那扇门有大奖的概率是多少。



条件概率基本定义

习题答案：无法确定概率，但是你知道概率一定在 $[\frac{1}{3}, 1]$ 内。

这是一个很经典的悖论问题（钓鱼问题，猜猜为什么题面这么写），随着你对【数据删除】的决策有不同理解，得到的答案是不同的。

你设如果剩下两门中有大奖，在【数据删除】的决策下，不会打开有大奖的门的概率为 p 。

对于 $\frac{1}{3}$ 的情况，你一开始就选中了有大奖的门，此时你不换门会中奖。

对于另 $\frac{2}{3}p$ 的情况，你一开始就选中了有大奖的门，此时你不换门不会中奖。

剩下的情况呢？其实你现在有一个前置条件：**【数据删除】没有把有大奖的门打开。**

$$\text{所以 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}p} = \frac{1}{1+2p}。$$

当 $p \in [0, 1]$ 时， $\frac{1}{1+2p} \in [\frac{1}{3}, 1]$ 。



条件概率基本定义

以下为常见的两种观点：

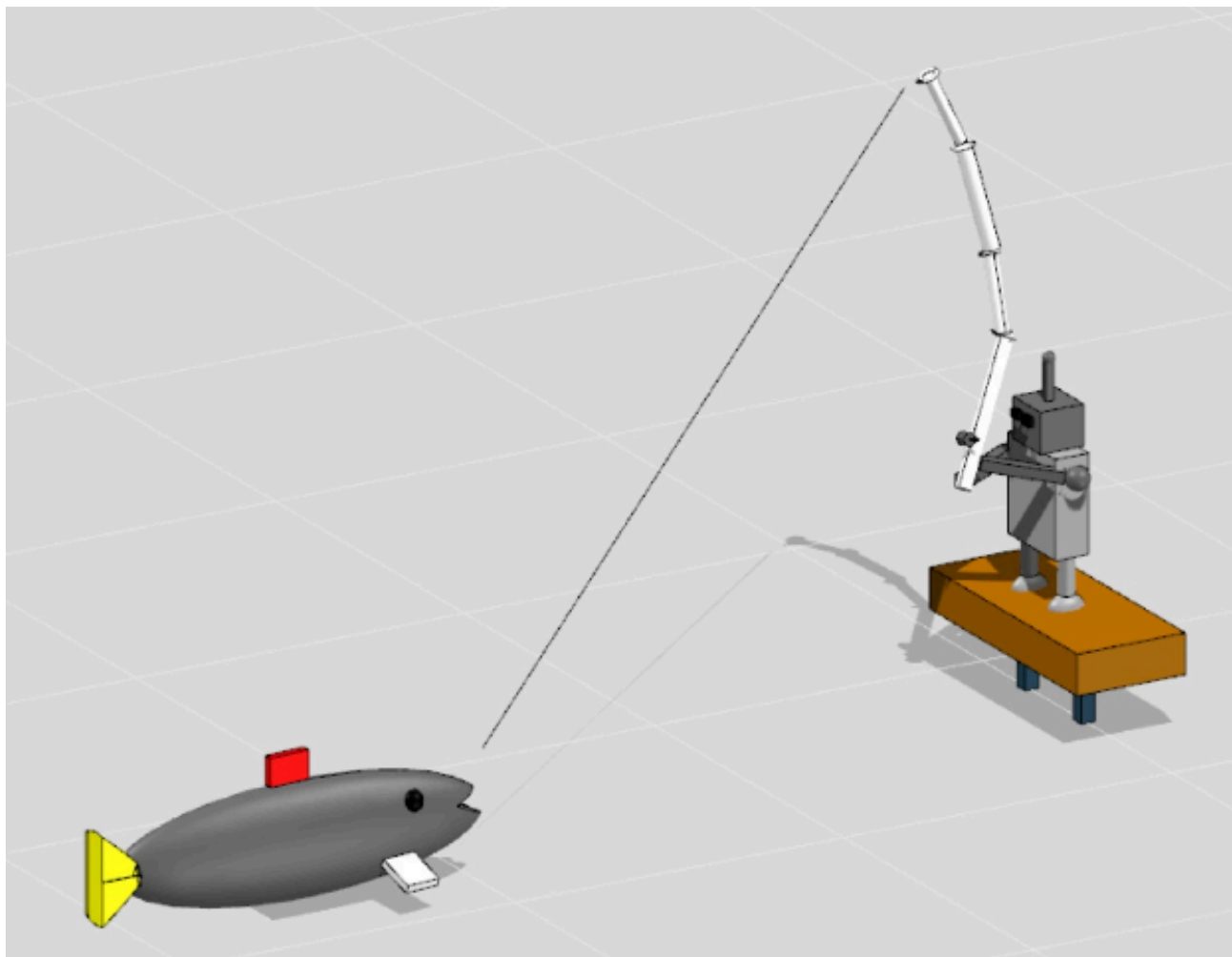
如果你把题目当成【数据删除】一定开没大奖的门，
则 $p = 1$ ，得到 $\frac{1}{1+2p} = \frac{1}{3}$ 。

如果你把题目当成【数据删除】随机开一扇门，
则 $p = 0.5$ ，得到 $\frac{1}{1+2p} = \frac{1}{2}$ 。

这就是为什么这个问题非常适合钓鱼，嗯。

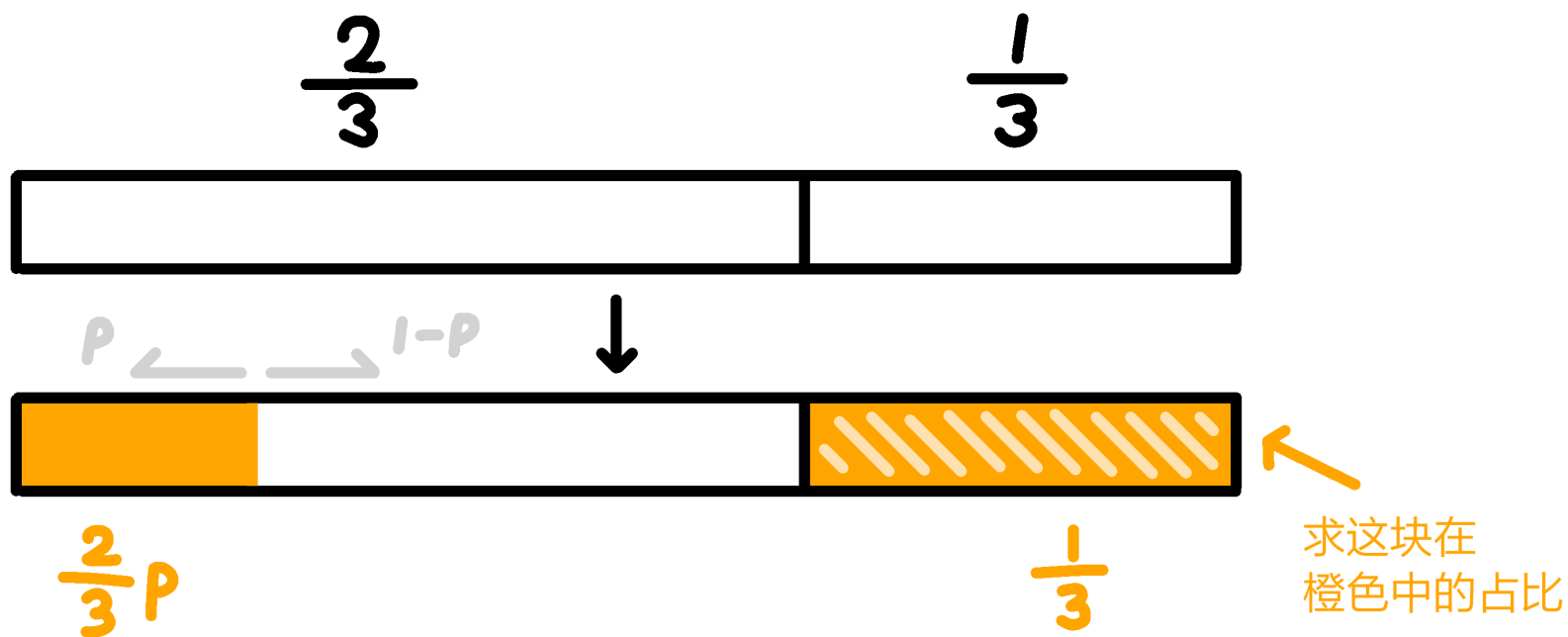


不言而喻，一目了然



条件概率基本定义

关于条件概率如何图解：



贝叶斯公式

在条件概率中，有一个重要的公式叫**贝叶斯公式**。

在讲这个公式之前，我先提出一个问题：

有一位中国男性，其身高小于 1.7m，那么他更可能是成年人还是小学生？
(这名中国男性是在满足条件的人里面等概率随机出来的)



贝叶斯公式

答案：成年人。

中国小学生占比大约 10%，成年人占比大约 80%。

而在成年人内，身高低于 1.7m 的大约有 50%，这已经远多于小学生的数量了。



贝叶斯公式

这是个很简单的问题，但是你可能直觉上会先认为是小学生。

这是因为你先考虑到的是，在小学生中，满足该条件的概率高于在成年人中满足该条件的概率。

然而你忽略了一点，那就是小学生的占比非常少。



贝叶斯公式

我们引入**贝叶斯公式**：

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\neg A)P(B|\neg A)}$$

在这里，我们可以将 A 看作小学生， B 看作身高低于 1.7m 的限制。

该公式的正确性用前面的条件概率知识可以简单证明。

为什么会用到进一步将 $P(B)$ 拆开的形式？

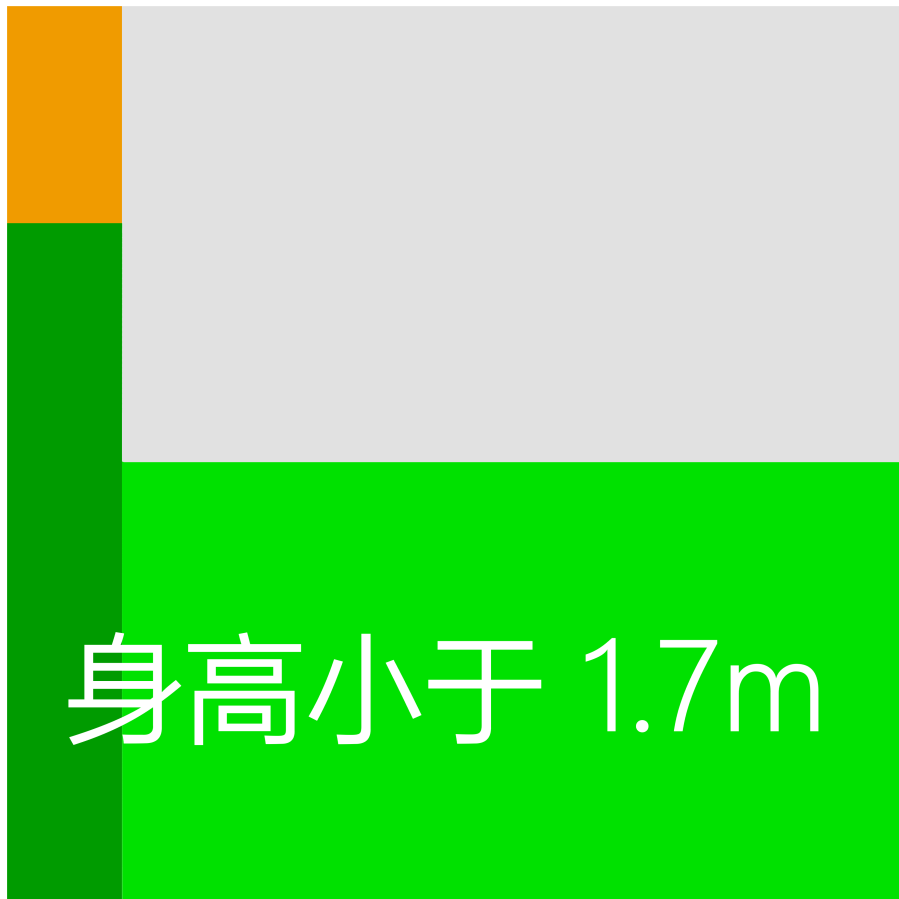
因为例如刚才的问题，这种时候往往 $P(B)$ 也是不容易直接得到的，仍然需要进一步拆分。



贝叶斯公式

贝叶斯公式图解：

小学生 成年人（除这两者之外的不在图内）



$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\neg A)P(B|\neg A)$$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\neg A)P(B|\neg A)$$

$$\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

Umos.
2115

贝叶斯公式

更一般的贝叶斯公式是这样的：

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是一系列两两不交且和为 Ω 的事件。

这个公式用于，当你有一系列 B 发生的原因时，你要在 B 发生的情况下，**反推**是某个原因导致的概率是多少。

在 OI 中可能这些条件的前因后果并不明显，往往用于 $P(A_i|B)$ 不好直接计算时，考虑用贝叶斯公式转化为去计算若干个较容易计算的概率。



事件之间的独立性

在某些时候, 我们会有 $P(A|B) = P(A)$ 的情况, 也就是 B 事件不影响 A 事件。

考虑式子两侧同乘 $P(B)$, 此时有:

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

所以事件之间不影响对方是**相互的**, 如有两个事件 A, B 满足上式, 则称 A, B **独立**。

对于**多个事件** $A_1, A_2, \dots, A_n$, 我们称其独立, 当且仅当对**任意一组事件**

$\{A_{i_k} : 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n\}$ 都有 $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_r}) = \prod_{k=1}^r P(A_{i_k})$ 。



事件之间的独立性

注意多个事件独立的充要条件是对于**任意一组事件**都满足式子。

所以只是对于任意一对事件 A_i, A_j 都满足，并不一定能表示这些事件独立。

反例：

有一个正四面体，一个面是红色，一个面是蓝色，一个面是绿色，还有一个面上所有三种颜色都有。

投掷这个正四面体，考虑底面的颜色情况，有 $P(R) = P(G) = P(B) = \frac{1}{2}$ 。

同时也有 $P(RB) = P(RG) = P(BG) = \frac{1}{4}$ ，这满足任意一对事件满足独立。

然而 $P(RGB) = \frac{1}{4} \neq P(R)P(G)P(B)$ 。



随机变量

如果我们将每一个 Ω 中的样本点 ω 给出一个在**实数域**内的权值 $X(\omega)$,
即 X 是一个将 Ω 映射到**实数域**的函数。

那么我们可以将 X 称为一个随机变量。

还是拿六面骰子举例, $\Omega = \{\text{一点}, \text{二点}, \dots, \text{六点}\}$ 。

我们设 $X(\text{一点}) = 1, X(\text{二点}) = 2, \dots, X(\text{六点}) = 6$ 。

则 X 这个随机变量表示你投掷骰子的点数。



随机变量的期望

X 这个随机变量的**期望**用 $E(X)$ 来表示。

在**离散**的情况下，其定义式为：

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega)$$

例如你投掷一个六面骰子，你投掷出来的点数的期望值为

$$\frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 = 3.5。$$



随机变量的期望

但是在连续的情况下，单独取出一个位置，求随机到它的概率基本上就是 0。

设 X 的密度函数为 f ，即该函数满足 $\int_{-\infty}^x f(x)dx = P(X \leq x)$ 。

故在**连续**的情况下，其定义式为：

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx$$

例如你在 $[1, 2]$ 内等概率随机一个实数出来，这个值的期望是 $\frac{1+2}{2} = 1.5$ 。

在更通常的情况下需要用 Stieltjes 积分 或 Lebesgue 积分 表示。



随机变量的期望

期望具有**线性性**：

- 对任意实数 a, b , 有 $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$ 。
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ 。

若随机变量 X, Y 的期望存在且 X, Y **相互独立**，则有：

- $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$

这里的相互独立是**充分不必要**条件，毕竟显然存在一些凑巧满足式子的随机变量。

在一般情况下，期望是不能进行**相乘，平方，开根**等等操作的，只能**相加减**。



随机变量的方差

设随机变量 X 的期望 EX 存在且期望

$$E((X - EX)^2)$$

也存在, 则称上式的值为随机变量 X 的**方差**, 记作 $D(X)$ 。

方差的性质:

- $D(aX + b) = a^2 \cdot D(X)$
- $D(X) = E(X^2) - (EX)^2$

(我怎么没做过用到这东西的题)



题 1

该学怎么写题了（

有一个字符串 $S = \text{IJLOSTZ}$ ，将这些字符前后随机打乱（在 $7!$ 种情况中随机打乱），

求 0 不在 STZ 三个字符的右侧的概率。



解 1

用好排列的**平等性**。

只单独考虑 OSTZ 四个字符，每个字符排在最后方的概率都是 $\frac{1}{4}$ 。

所以 O 不排在 STZ 三个字符右侧的概率是 $\frac{3}{4}$ 。

(聪明的同学已经发现了，这是在算【数据删除】中开局可打出【数据删除】的概率)



题 2

在 $[0, 1]$ 这条线段上随机撒两个点，求线段长度的期望值。



解 2

考虑第一个点撒在 p , 那么此时的期望长度可以令另一个点取遍 $[0, 1]$ 的位置取平均。

所有可以积分得到:

$$\int_0^1 |x - p| dx = \frac{p^2 + (1 - p)^2}{2} = \frac{2p^2 - 2p + 1}{2}$$

然后再对于第一个点取遍 $[0, 1]$ 的位置取平均, 也是一次积分:

$$\int_0^1 \frac{2x^2 - 2x + 1}{2} dx = \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

故期望长度为 $\frac{1}{3}$ 。



题 3

在一条数轴上有一个点，每秒它会等概率往正/负方向移动 1 个单位长度。

这个点到达 0 就输了，到达 N 就赢了。（ N 为正整数）

求对于 $i = 1, 2, \dots, N - 1$ ，分别求出从这个点从 i 开始移动，最终获胜的概率。



解 3

经典马尔科夫链问题。

我们假设从 i 开始最终获胜的概率是 P_i ，显然有 $P_0 = 0, P_N = 1$ 。

如果你 DP 功底不错，你可能会考虑到去找值与值之间的关系。

考虑对于 $i = 1, 2, \dots, N - 1$ ，存在 $P_i = \frac{P_{i-1} + P_{i+1}}{2}$ 。

移项得到 $\frac{P_i - P_{i-1}}{2} = \frac{P_{i+1} - P_i}{2}$ 。

故 P_i 是等差数列，即可得到 $P_i = \frac{i}{N}$ 。

(在概率期望中，往往互推关系会存在环，此时我们会考虑从**数列**，**方程**等角度入手)



题 4

Alice 和 Bob 玩剪刀石头布，假设双方都是等概率出**剪刀**，**石头**，**布**中的一种手势，求 Alice 期望要玩多少次才能赢。（平局也算一次）



解 4

设你期望进行 x 轮游戏才能获胜。

考虑进行下一次游戏，写出一个关系式：

$$x = 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3}x$$

可以解出 $x = 3$ 。



题 5

[ABC263 E] Sugoroku 3

有一个长度为 N 的棋盘，在格子 1 到 $N - 1$ 内都有一个骰子。

格子 i 上的骰子会等概率掷出 0 到 A_i 之间的整数。

你每次投掷所在格子上的骰子，骰子点数表示你可以向前前进几步。

求你从格子 1 开始，期望掷多少次骰子到达格子 N ，对 998244353 取模。

数据范围：

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq N - i$



解 5

设 f_i 表示从格子 i 开始，期望需要掷多少次骰子到达格子 N 。

首先显然有 $f_N = 0$ 。

可以简单写出关系式：

$$f_i = 1 + \frac{\sum_{j=0}^{A_i} f_{i+j}}{A_i + 1}$$

存在环，不能直接转移，稍微改动下式子：

$$\left(1 - \frac{1}{A_i + 1}\right) f_i = 1 + \frac{\sum_{j=1}^{A_i} f_{i+j}}{A_i + 1}$$

这样就可以从后往前 DP 了，使用前缀和优化，时间复杂度 $O(N)$ 。



题 6

[ABC189 F] Sugoroku 2

有一个长度为 $N + 1$ 的棋盘，格子从 0 到 N 编号。

有一个可以等概率掷出 1 到 M 之间的整数的骰子。

有 K 个格子踩上去就消愁了，会直接回到起点。

你每次投掷骰子，骰子点数表示你可以向前前进几步。

你从格子 0 出发，求到达格子 N （点数超出也算）期望要掷多少次骰子。（无解 -1）

数据范围

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 10^5$
- $0 \leq K \leq 10$



解 6

先判连续 M 个消愁格就会无解。

发现这题的环不能像上一题一样轻易去掉。

仍然设 f_i 表示从格子 i 开始，期望需要掷多少次骰子到达格子 N 。

显然有 $f_N = 0$ ，为了方便，对于所有 $i \geq N$ ，都设 $f_i = 0$ 。

考虑设 $f_0 = x$ ，那么如果 i 是消愁格，就有 $f_i = x$ 。

对于所有非消愁格，显然有如下关系式：

$$f_i = \frac{\sum_{j=1}^M f_{i+j}}{M}$$

考虑将 f_i 写出 $ax + b$ 的形式就可以转移了。

最后用 $f_0 = \frac{\sum_{j=1}^M f_j}{M}$ 解出 x 即可，前缀和优化，时间复杂度 $O(N)$ 。



题 7

[ARC114 E] Paper Cutting 2

有一个 H 行 W 列的网格纸, 其中 $(h_1, w_1), (h_2, w_2)$ 两个格子是涂黑的。

假设当前的网格纸大小为 $h \times w$, 你将执行下列操作:

- 从 $h + w - 2$ 条横/竖着的线中等概率选择一条, 剪开它。
- 如果黑色格子被分开, 结束操作。
- 否则扔掉没有黑色格子的那一半, 剩下有黑色格子的那一半继续操作。

求期望会操作多少次, 对 998244353 取模。

数据范围

- $1 \leq H, W \leq 10^5, H \times W \geq 2$
- $(h_1, w_1) \neq (h_2, w_2), 1 \leq h_1, h_2 \leq H, 1 \leq w_1, w_2 \leq W$



解 7

考虑 $E(\text{总切割次数}) = \sum E(\text{某条线被切割次数}) = \sum P(\text{某条线被切割})$ 。

这里只考虑两个黑色格子左边的线的计算方式，其他三个方向同理。

我们把切割过程转化以下：

- 最初给 $H + W - 2$ 条线随机一个顺序去切割。
- 按照这个顺序，如果操作还没结束，并且这条线还没被扔掉，就切这条线。

这个过程和之前是等价的。

那么一条线会被切，当且仅当它排在**它左边的线**以及**黑色格子之间的线**的前面。

用 题 1 的方法，这个概率形如 $\frac{1}{d}$ 。

将所有线的概率加起来即可，时间复杂度 $O(H + W)$ 。



题 8

CF1523E

有一排 N 个灯，初始都是关的。

每次从关着的灯中等概率选一个打开，如出现连续 K 个灯内有至少两个开着，就结束。

求期望会点亮多少个灯，对 998244353 取模。

一共 T 组数据。

数据范围

- $1 \leq K \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq T \leq 10$



解 8

考虑 $E(\text{总点灯次数}) = \sum_{i=0}^{N-1} P(\text{点了 } i \text{ 盏灯还没寄})$ 。

注意到 $P(\text{点了 } i \text{ 盏灯还没寄})$ 可以直接组合数计算，其等于：

$$\frac{\binom{N-(i-1)(K-1)}{i}}{\binom{N}{i}}$$

全部加起来，结果算出来，你学会了吗？

时间复杂度 $O(\sum N)$ 。



题 ⑨

[ABC277 G] Random Walk to Millionaire

有 N 点 M 边无向简单连通图，每个点有一个点权 $C_i \in \{0, 1\}$ 。

你从点 1 出发，鱼竿等级为 0。

你将进行 K 次如下操作：

- 等概率走到与当前点相连的某个点。
- 如果走到的点 $C_i = 0$ ，鱼竿等级增加 1。
- 如果走到的点 $C_i = 1$ ，可以钓到 (当前等级)² 条鱼。

求最终钓到鱼数的期望值。

数据范围

- $1 \leq N, M, K \leq 2000$



解 ⑨

即使是期望，也可以你们喜欢的组合意义拆贡献。

考虑你总共经过一个形如 `000101010010` 的串，那么这个串的贡献就是，前面选两个 `0`（前后顺序任意，同一个选两次也可以），在之后选一个 `1` 的方案数。

然后考虑对于每种 **走路径+选01** 乘上该走该路径对应的概率即可。

直接 DP，时间复杂度 $O(K(N + M))$ 。



题 10

CF838D

一架飞机有 N 个座位排成一行，有 M 名乘客依次上飞机。

乘客会从 N 个座位中随机选择一个目标座位，然后选择从前门或者后门上飞机。

一人上飞机后会走到自己的目标座位，如果有人坐了，则会继续往前走到第一个空位后坐下。

如果走到最后还没有找到座位，这名乘客就会生气。

求所有乘客都不会生气的方案数，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

两种方案不同，当且仅当某位乘客上机方向或者选择目标座位不同。

数据范围

- $1 \leq M, N \leq 10^6$



解 10

构造一个**等概率**情景来方便计算。（往往用排列，环等）

假设有一个特殊座位 $N + 1$ ，它在 1 前面，在 N 后面，将整个飞机连成环。

那么如果有乘客坐上了 $N + 1$ 号座位，则代表有人会生气。

如果我们假定乘客可以选择 $N + 1$ 座位目标座位，方案数不会改变。

那么此时每个位置本质相同，都有 $\frac{M}{N+1}$ 的概率被坐上。

那么答案为 $(1 - \frac{M}{N+1}) \times (2N + 2)^M$ 。

时间复杂度 $O(\log M + \log \text{mod})$ 。



题 11

有一颗 N 个点以 1 为根的树，树上有一颗棋子。

每次可以做如下操作：

- 对于棋子所在点，等概率选择一个连向的点，将棋子移动过去。
- 如果棋子移到根，结束操作，否则继续操作。

对于棋子最初在 $2, 3, \dots, N$ 分别求出操作次数的期望值，对 998244353 取模。

数据范围

- $1 \leq N \leq 10^6$



解 11

设 f_i 表示从 i 开始走到 1 的期望操作次数。

显然有 $f_1 = 0$ 。

有如下关系式：（ $N(i)$ 表示与 i 相连的点集）

$$f_i = 1 + \frac{\sum_{j \in N(i)} f_j}{N(i)}$$

关键在于怎么去环，考虑去算每个点走到父亲期望要多少步，即设 $dp_i = f_i - f_{fa_i}$ 。

$$dp_i = 1 + \frac{(N(i) - 1)dp_i + \sum_{j \in N(i), j \neq fa_i} dp_j}{N(i)}$$

这个没有父亲项了，将自己全部移到左边后树形 DP 即可。

全部 DP 完后，DFS 一遍得到所有 f_i ，时间复杂度 $O(N)$ 。



题 12

[AGC020 F] Arcs on a Circle

有一个周长为 C 的圆，你需要用 N 个圆弧状覆盖物去覆盖它。

(保证圆弧状覆盖物与圆的半径相同)

第 i 个覆盖物的长度为 L_i 。

每个覆盖物将在圆上等概率选取一个位置（不一定为整数位置）覆盖上去。

求整个圆被完全覆盖的概率。

数据范围

- $2 \leq N \leq 6$
- $2 \leq C \leq 50$
- $1 \leq L_i < C$
- 所有读入的数都为**整数**。



解 12

考虑如果你知道每个圆弧放的位置的**整数部分值**和**小数部分大小关系**,
你就可以判断是否可以覆盖整个圆了。

考虑先放下最长的圆弧, 剩下的断环成链了。

对于剩下 $N - 1$ 个圆弧直接枚举**小数部分大小关系**, 每种情况有 $\frac{1}{(N-1)!}$ 的概率,
这样把整个圆环分成了 NC 段。

接下来相当于每个圆弧有 N 个位置可以放, 会覆盖一个区间。

由于已经断环成链, 直接状压 DP 即可, 时间复杂度 $O((N - 1)!2^N(NC)^2)$ 。



GL & HF